

படம் 5.1



படம் 5.2



படம் 5.3



படம் 5.4



படம் 5.5



படம் 5.8

ஓர் ஓட்டுநர் வளைதளத்தில் பெறப்பட்ட ஆணைகளுக்கான புத்தகங்களைக் கொண்டு சேர்க்கும் பணியில் இருந்தார். டிரக்கின் அகலம் 3 மீ, உயரம் 2.7 மீ, டிரக்கை ஓட்டும்போது ஒரு நீள்வட்ட நுழைவு கொண்ட சுரங்கப் பாதையின் முன் இருந்த எச்சரிக்கையைக் கண்டார். எச்சரிக்கை! சுரங்கப்பாதையின் மைய உயரம் 3 மீ எனவும் மற்றுமொரு எச்சரிக்கையில் எச்சரிக்கை! சுரங்கப்பாதையின் அகலம் 12மீ எனவும் இருந்தது. சுரங்கப்பாதையின் அந்த வளைவு வழியே அந்த டிரக் செல்ல முடியுமா? இதுபோன்ற வினாக்களுக்கு இந்தப் பாடப் பகுதியின் முடிவில் விடையளிக்க இயலும்

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடப்பகுதி நிறைவுறும்போது பின்வருவனவற்றை மாணவர்கள் அறிந்திருப்பர்

- வட்டம், பரவளையம், நீள்வட்டம் மற்றும் அதிபரவளையம் ஆகியவற்றின் திட்ட சமன்பாடுகளைக் காணல்
- கூம்பு வளைவரைகளின் சமன்பாடுகளிலிருந்து மையம், முனைகள், குவியங்கள் போன்றவற்றை காணல்
- கூம்பு வளைவரைகளின் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டுச் சமன்பாடுகளை வருவித்தல்
- கூம்பு வளைவரைகள் மற்றும் அவற்றின் சிதைந்த வடிவங்களை வகைப்படுத்துதல்
- கூம்பு வளைவரைகளின் துணையலகுச் சமன்பாடுகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள்
- அன்றாட வாழ்க்கையில் கூம்பு வளைவரைகளின் பயன்பாடுகள்.

5.2 வட்டம் (Circle)

வட்டம் என்ற வார்த்தை கிரேக்கத்தில் இருந்து தோன்றியது. மேலும் கி.மு. 17ஆம் நூற்றாண்டுகளில் வட்டங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் உள்ளது. நிலவு, சூரியன், நீரில் ஏற்படும் சுழல்கள் என இயற்கையில் பல இடங்களில் நாம் வட்டத்தைக் காணலாம். சக்கரத்தின் அடிப்படை வட்டம் மேலும் நவீன இயந்திரங்கள் பலவற்றில் பயன்படும் பற்சக்கரம் போன்றவைகள் உருவாக காரணமானது வட்டம். கணிதத்தில் வட்டங்களைப் பற்றி படிப்பது, வடிவியல், வானஇயல் மற்றும் நுண்கணிதம் போன்றவற்றின் வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளிப்பதாக இருக்கின்றது. ∴போர்-சோமர்பீல்ட்-டின் அணுக்கோட்பாட்டின் எலக்ட்ரான் சுற்றுப்பாதை வட்டவடிவமாகவும் இருக்கும்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 190 16-12-2022 15:24:41